

Intelligenza Artificiale – Appello del 12-06-2024

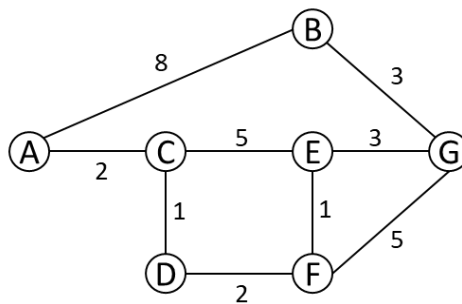
Durata 2 ore

Esercizio 1 – [6 punti]

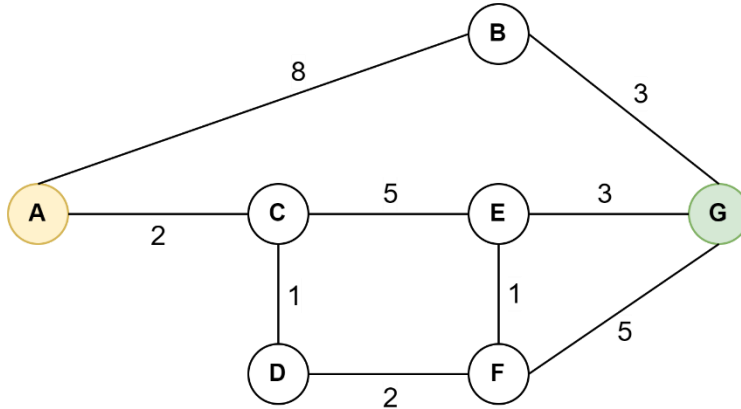
a) Descrivere le proprietà dell'algoritmo di ricerca a costo uniforme.

Si veda **05 - AI - Ricerca non Informata.pdf**.

b) Si consideri lo spazio degli stati rappresentato in figura. Si consideri un agente che dallo stato iniziale **A** debba raggiungere lo stato obiettivo **G** minimizzando il costo. Il costo di ogni azione di spostamento da uno stato ad uno stato addicente è indicato sull'arco che li unisce. Descrivere i passi indicati dalla ricerca uniforme ed indicare la soluzione individuata con relativo costo.



Soluzione



Inizializzazione:

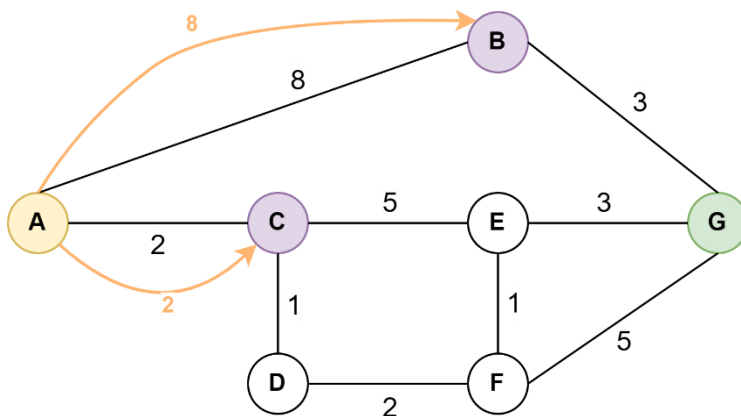
inseriamo in *Frontiera* e *Raggiunti* il **nodo iniziale A** con costo 0.

$Frontiera_0 = [A(0)]^*$

$Raggiunti_0 = \{A\}^{**}$

* In *Frontiera* usiamo la notazione Stato(Costo-Cammino)

** In *Raggiunti* scriviamo solo la chiave, ossia lo Stato

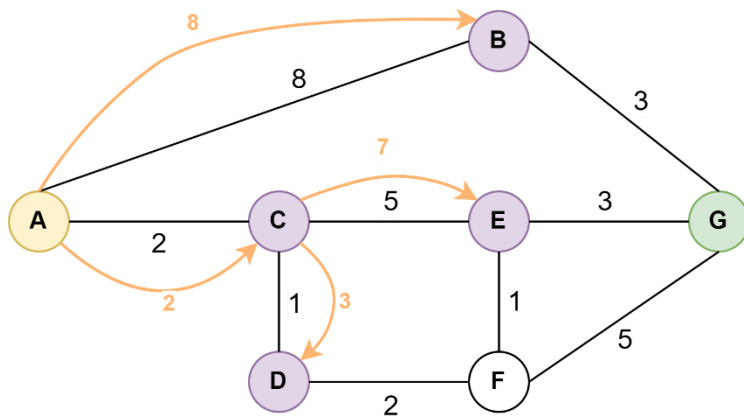


Passo 1:

Estraiamo l'unico nodo in frontiera, ossia **A**, e lo espandiamo, inserendo in *Frontiera* e *Raggiunti* i nodi **C** e **B**, con i relativi costi.

$Frontiera_1 = [C(2), B(8)]$

$Raggiunti_1 = \{A, C, B\}$

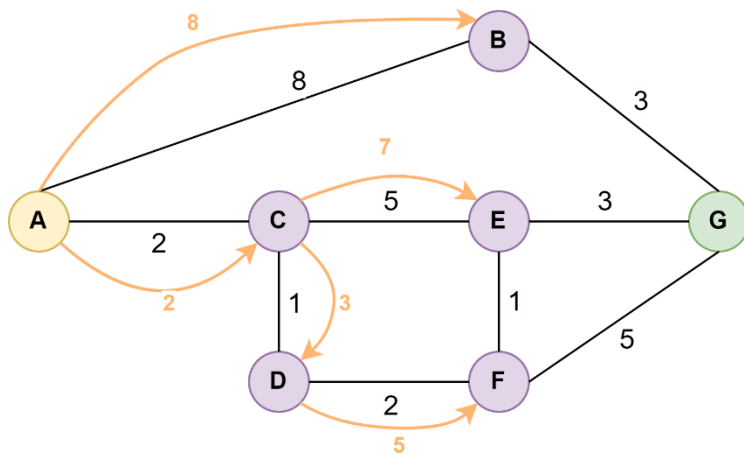


Passo 2:

Continuiamo estraendo ed espandendo il primo nodo della lista *Frontiera* (quello con Costo-Cammino minore), in questo caso **C**.

$Frontiera_2 = [D(3), E(7), B(8)]$

$Raggiunti_2 = \{A, C, B, D, E\}$

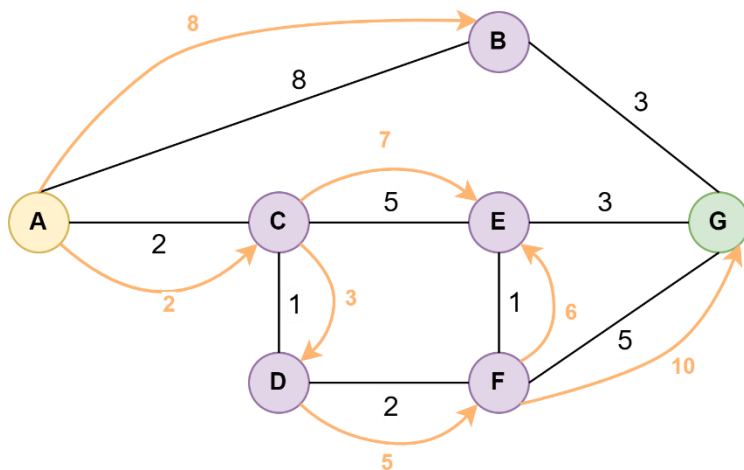


Passo 3:

Continuiamo estraendo ed espandendo il primo nodo della lista *Frontiera* (quello con Costo-Cammino minore), in questo caso **D**.

$Frontiera_3 = [F(5), E(7), B(8)]$

$Raggiunti_3 = \{A, C, B, D, E, F\}$

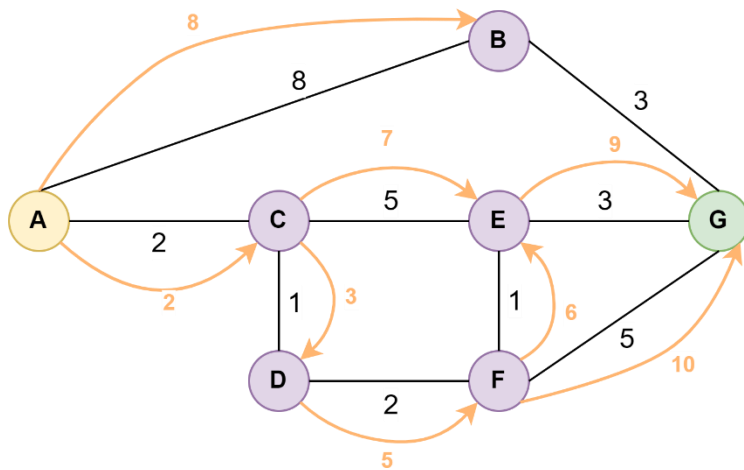


Passo 4:

Quando espandiamo **F**, ritroviamo il nodo **E**, che è già in *Raggiunti* ma con un costo superiore. Quindi, aggiorniamo **E**. Inoltre, aggiungiamo anche **G**, l'**obiettivo**.

$Frontiera_4 = [E(6), B(8), G(10)]$

$Raggiunti_4 = \{A, C, B, D, E, F, G\}$

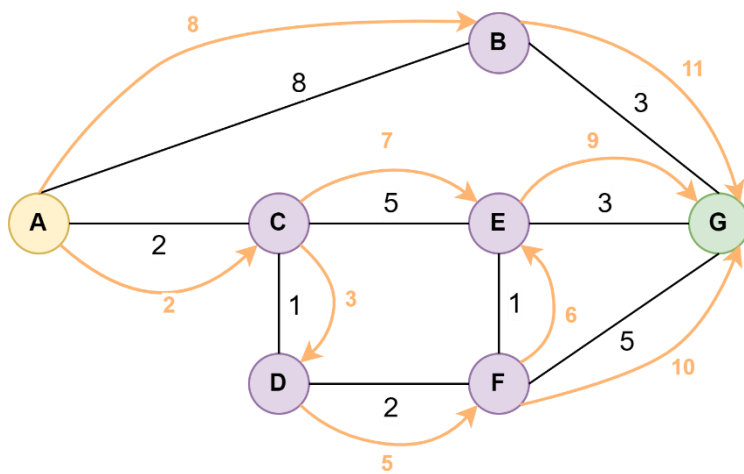


Passo 5:

Espandendo **E**, aggiorniamo il nodo **G**, perché ora è raggiungibile con un cammino di costo inferiore.

$Frontiera_5 = [B(8), G(9)]$

$Raggiunti_5 = \{A, C, B, D, E, F, G\}$



Passo 6:

Espandiamo **B**, perché di costo inferiore a **G**, ma non aggiungiamo o aggiorniamo nessun nodo. In $Frontiera$ rimane solo **G**.

$Frontiera_6 = [G(9)]$

$Raggiunti_6 = \{A, C, B, D, E, F, G\}$

Passo 7:

Estraiamo **G**. Visto che è lo **stato obiettivo**, l'algoritmo termina restituendo il nodo **G** con costo 9.

$Frontiera_7 = []$

$Raggiunti_7 = \{A, C, B, D, E, F, G\}$

Il cammino di costo minore è quindi: **A – C – D – F – E – G**

E il relativo costo è **9**.

Fine soluzione